المدة: ساعة

مستوى: 1 ثانوي ج.م.ع.ت فرض الفصل الأول في مادة الرياضيات **السنة الدراسية: 2026 / 2025**

التمرين الأول

A, B, C, D أعداد حقيقية حيث :

$$A = \sqrt{\frac{3\sqrt{6}+2}{2}} \times \sqrt{\frac{3\sqrt{6}-2}{5}} \quad , \quad B = \frac{-8^2 \times 3^5 \times 6^7}{4^3 \times (-3)^3 \times 12^2} \quad C = \left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025} \times \left(\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025}$$

$$D = \frac{(a+b)^2 + (a-b)^2}{a^2+b^2}$$

- بسط الأعداد A, B, C, D وعين أصغر مجموعة تنتمي إليها

التمرين الثاني

a و b عددان حقيقيان حيث : $a < b$

علما أن : $a + b = 7$ و $a \times b = 12$

1) أحسب قيمة $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ و $\sqrt{a} - \sqrt{b}$
2) إستنتج قيمة $a - b$
3) أوجد قيمة كل من a و b

التمرين الثالث

أجب بصحيح أو خطأ مع تبرير الإجابة في كل حالة

1) علما أن x عدد حقيقي : إذا كان $2x + 10 < 6$ فإن $x > -2$
2) A عدد حقيقي حيث : $A = \sqrt{10} - 3$ و $A < A^2 < A^3$
3) n عدد طبيعي حيث $n > 3$ ، $PGCD(3^{n+2} \times 20 \; ; \; 7^n \times 675) = 45$
4) علما أن x عدد حقيقي : إذا كان $x > 4$ فإن $\frac{12}{x+2} < 2$

موقع الدراسة eddirasa.com

حل التمرين الأول:

$$C=\left(\frac{3\sqrt{2}+\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025}\times\left(\frac{3\sqrt{2}-\sqrt{13}}{\sqrt{5}}\right)^{2025}$$

$$C=\left(\frac{(3\sqrt{2}+\sqrt{13})(3\sqrt{2}-\sqrt{13})}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}\right)^{2025}$$

$$C=\left(\frac{(3\sqrt{2})^2-\sqrt{13}^2}{5}\right)^{2025}\Rightarrow C=\left(\frac{9\times2-13}{5}\right)^{2025}$$

$$C=\left(\frac{5}{5}\right)^{2025}=1^{2025}=1$$

$C\in\mathbb{N}$

$$D=\frac{(a+b)^2+(a-b)^2}{a^2+b^2}$$

$$D=\frac{a^2+b^2+2ab+a^2+b^2-2ab}{a^2+b^2}$$

$$D=\frac{2a^2+2b^2}{a^2+b^2}\Rightarrow D=\frac{2(a^2+b^2)}{a^2+b^2}$$

$D=2$ $\quad D\in\mathbb{N}$

$$A=\sqrt{\frac{3\sqrt{6}+2}{2}}\times\sqrt{\frac{3\sqrt{6}-2}{5}}$$

$$A=\sqrt{\frac{(3\sqrt{6}+2)}{2}\times\frac{(3\sqrt{6}-2)}{5}}$$

$$A=\sqrt{\frac{(3\sqrt{6})^2-2^2}{10}}\Rightarrow A=\sqrt{\frac{9\times6-4}{10}}$$

$$A=\sqrt{\frac{54-4}{10}}=\sqrt{\frac{50}{10}}=\sqrt{5}$$

$A\in\mathbb{R}$

$$B=\frac{-8^2\times3^5\times6^7}{4^3\times(-3)^3\times12^2}$$

$$B=\frac{8^2\times3^5\times6^7}{4^3\times3^3\times12^2}$$

$$B=\frac{(2^3)^2\times3^5\times(2\times3)^7}{(2^2)^3\times3^3\times(2^2\times3)^2}$$

$$B=\frac{2^6\times3^5\times2^7\times3^7}{2^6\times3^3\times2^4\times3^2}\Rightarrow B=\frac{3^{5+7}\times2^7}{3^{3+2}\times2^4}$$

$$B=\frac{3^{12}\times2^7}{3^5\times2^4}\Rightarrow B=\frac{3^{12}}{3^5}\times\frac{2^7}{2^4}$$

$B=3^7\times2^3$ $\quad B=17496$

$B\in\mathbb{N}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل التمرين الثاني:

1) حساب $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ و $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

لدينا $a+b=7$

$a\times b=12$

ولدينا $(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=a+b+2\sqrt{ab}$

$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2=7+2\sqrt{12}$

$\sqrt{(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2}=\sqrt{7+2\sqrt{12}}$

$\boxed{\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{7+2\sqrt{12}}}$

حساب $\sqrt{a}-\sqrt{b}$

لدينا $(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=a+b-2\sqrt{ab}$

$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2=7-2\sqrt{12}$

$\sqrt{(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2}=\sqrt{7-2\sqrt{12}}$

$|\sqrt{a}-\sqrt{b}|=\sqrt{7-2\sqrt{12}}$

$\sqrt{b}-\sqrt{a}=\sqrt{7-2\sqrt{12}}$

$\boxed{\sqrt{a}-\sqrt{b}=-\sqrt{7-2\sqrt{12}}}$

2) استنتاج قيمة $a-b$

لدينا: $a-b=(\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+\sqrt{b})$

ومنه $a-b=-\sqrt{7-2\sqrt{12}}\times\sqrt{7+2\sqrt{12}}$

$a-b=-\sqrt{(7-2\sqrt{12})(7+2\sqrt{12})}$

$a-b=-\sqrt{7^2-(2\sqrt{12})^2}$

$a-b=-\sqrt{49-2^2\times\sqrt{12}^2}$

$a-b=-\sqrt{49-48}$

$\boxed{a-b=-1}$

3) إيجاد قيمة كل من a و b

لدينا

$a+b=7$ ... (1)

$a-b=-1$ ... (2)

بجمع (1) و (2) نجد

$\frac{2a}{2}=\frac{6}{2}\Rightarrow\boxed{a=3}$

نعوض قيمة a في (1) فنجد

$3+b=7\Rightarrow b=7-3$

$\boxed{b=4}$

موقع الدراسة
eddirasa.com

حل التمرين الثالث:

1) خطأ

$2x+10 < 6$

$2x < 6-10$

$\frac{2x}{2} < \frac{-4}{2}$

$x < -2$

2) خطأ

لدينا $\sqrt{10}-3 = 0,16\ldots$

ومنه $0 < \sqrt{10}-3 < 1$

وعليه $A^3 < A^2 < A$

3) خطأ

$3^{n+2} \times 20 = 3^n \times 3^2 \times 2^2 \times 5$

$7^n \times 675 = 7^n \times 3^3 \times 5^2$

$PGCD(3^{n+2} \times 20 ; 7^n \times 675) = 3^3 \times 5$

$PGCD(3^{n+2} \times 20 ; 7^n \times 675) = 135$

4) صحيح

$x > 4$

$x+2 > 4+2$

$x+2 > 6$

$\frac{1}{x+2} < \frac{1}{6}$

نضرب في 12 وزدد

$\frac{12}{x+2} < \frac{12}{6}$

$\frac{12}{x+2} < 2$

تجدون الحل مع الشرح بالتفصيل
على قناة اليوتيوب في خانة البحث أكتب:
فرض صعب 😱
لل الفصل الأول رياضيات
اولى ثانوي مع الحل المفصل
الأستاذ إبراهيم الخليل

موقع الدراسة
eddirasa.com